Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

# Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



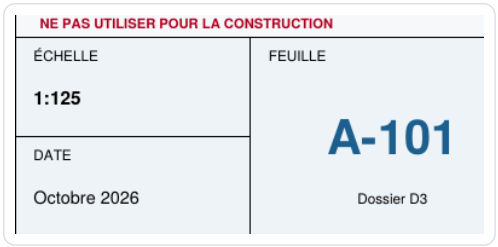
| NOM | GROUPE | DATE | NOTE |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ / 105 |

Trois niveaux de difficulté : échauffement, mise en application, puis défi d'expert. Commence par le niveau 1 et monte à ton rythme.
Au niveau 1, une étiquette bleue indique la feuille; ensuite, tu cherches seul(e).
Les mesures se font à l'échelimètre métrique : imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

## Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement — 25 pts

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

**1** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?** — Feuille A-101




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

**2** **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?** — Feuille A-101

2 pts

**3** **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?** — Feuille A-401

2 pts

**4** **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?** — Feuille E-201

2 pts

**5** **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

2 pts

**6** **À quelle adresse se trouve le projet ?**

2 pts

**7** **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?** Feuille A-301

- ☐ A) Type A
- ☐ B) Type B
- ☐ C) Type C

1 pt

**8** **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?** Feuille P-101

- ☐ A) 3
- ☐ B) 2
- ☐ C) 8
- ☐ D) 5

1 pt

**9** **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-100
- ☐ C) A-201
- ☐ D) S-101

1 pt

**10** **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-401
- ☐ D) E-201

1 pt

**11** **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-201
- ☐ C) E-201
- ☐ D) P-201

1 pt

**12** **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?** Feuille A-101

- ☐ A) 13 000 mm
- ☐ B) 15 000 mm
- ☐ C) 14 000 mm
- ☐ D) 15 500 mm

1 pt

**13** **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.** Feuille A-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**14** **Ce dossier contient plus de 27 feuilles.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**15** **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**16** **La feuille A-501 contient les détails types de construction.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**17** **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**18** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

**19** **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

## Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application — 42 pts

Il faut chercher, comparer et compléter.

**20** **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**




Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plan d'électricité
- ☐ B) Plan de plomberie
- ☐ C) Élévations
- ☐ D) Plan de chauffage et de ventilation

1 pt

**21** **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

2 pts

**22** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

**23** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

2 pts

**24** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-001 | _____ | A) Plan d'implantation et de site |
| 2. A-002 | _____ | B) Analyse du code de construction |
| 3. A-100 | _____ | C) Plan des fondations |
| 4. S-101 | _____ | D) Légende, symboles et abréviations |

4 pts

**25** **Associe chaque porte à sa largeur.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Porte 109 | _____ | A) 1 830 mm |
| 2. Porte 103 | _____ | B) 915 mm |
| 3. Porte 101 | _____ | C) 760 mm |

3 pts

**26** **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 109
B) Porte 103
C) Porte 101

Ordre (de la plus étroite à la plus large) : ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**27** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle de réunion (103)
B) Entretien (107)
C) Corridor (104)
D) Salle des employés (110)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**28** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**29** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**30** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**31** **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**32** **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**33** **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**34** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**35** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**36** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

**37** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 2 000 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 1 000 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 200 mm |

4 pts

**38** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

2 pts

## Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert 38 pts

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

**39** **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**40** **Le local 104 « Corridor » mesure 29 400 mm sur 1 375 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**41** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**42** **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**43** **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**44** **« La feuille A-001 contient les détails types de construction. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**45** **« La feuille A-401 contient les élévations (vues extérieures). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**46** **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

.....

2 pts

**47** **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

.....

2 pts

**48** **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

.....

2 pts

**49** **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

.....

2 pts

**50** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**51** **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**52** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts